

Анализ эффективности онлайн-школы программирования

Оптимизация маркетинговых каналов, юнит-экономика и поиск точек роста бизнеса на основе данных CRM.

Автор
Сергей Янчук

Дата
Апрель 2026

Этапы анализа



01 Очистка и подготовка данных

Удаление дубликатов, исправление ошибок и приведение данных к единому формату.



02 Одномерный анализ

Изучение распределения и характеристик отдельных метрик бизнеса.



03 Двумерный анализ

Исследование взаимного влияния и корреляций различных показателей бизнеса.



04 Продуктовая аналитика

Анализ прибыльности.
Выявление наиболее перспективного сегмента

Результаты **очистки** данных

156K+

Обработанных строк данных

Суммарный объем по таблицам: Calls, Contacts, Spend, Deals.

Удаление дубликатов

Удалено 917 дубликатов в таблице Spend, очищены пустые поля с неактуальными тегами.

Типизация данных

Оптимизирована память: даты приведены к datetime, категориальные поля — к category, числовые значения в int34

Восстановление пропусков

Campaign (Deals): на основе маппинга term + source.
Присвоение "Unknown" : campaign, source, city, level_of_deutsch

Сложные кейсы и решения



Унификация географии

Трудность: Поле City содержало полные адреса (индексы, улицы, номера домов).

Решение: Использование справочника городов Германии и Regex для точного извлечения названий.



Уровни языка

Трудность: Свободный ввод менеджерами ('учит а2', 'Б1 ждем') и кириллица

Решение: Нормализация текста и стандартизация уровней от A0 до C2



Логика дат

Трудность: Даты закрытия сделок предшествовали датам открытия или отсутствовали

Решение: Точечная проверка записей и восстановление корректных дат на основе расчетного цикла сделки (SLA)

18 068

Пользователей

21 564

Всего сделок

95 874

Звонки

21 сек.

Медианная
длительность звонка

73%

Сделки имеющие
статус 'Loss'

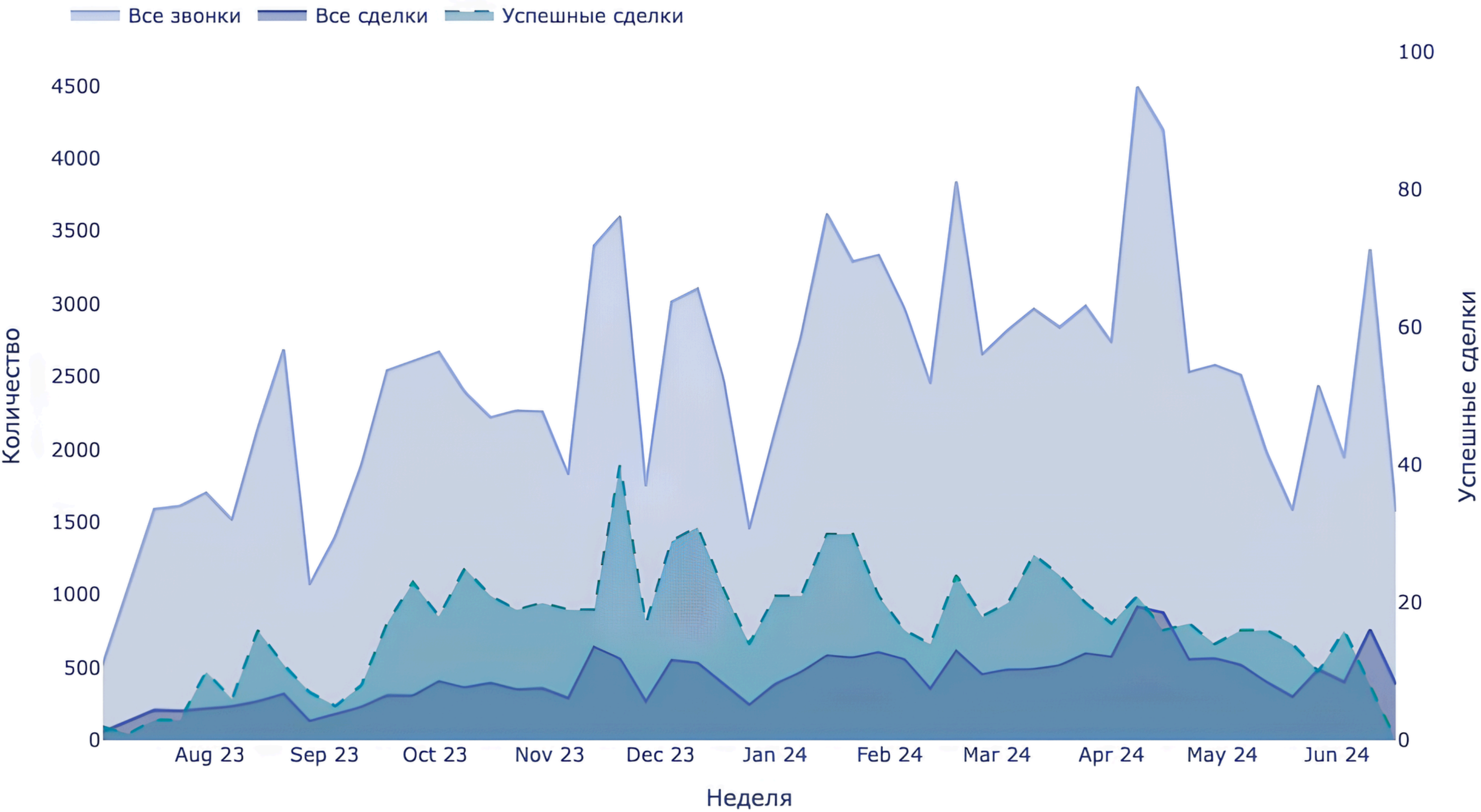
6,3 млн €

Выручка

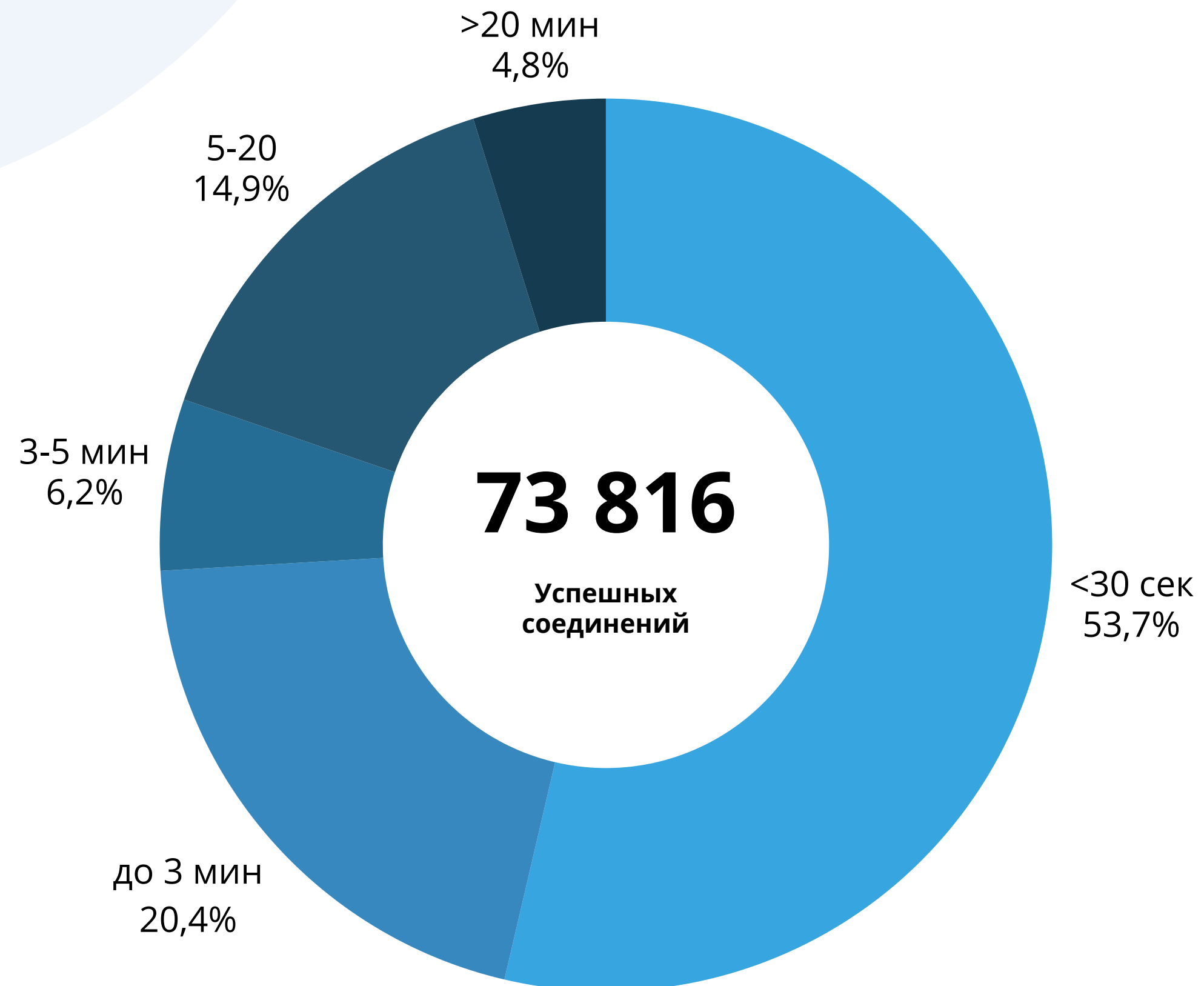
Общая картина бизнеса

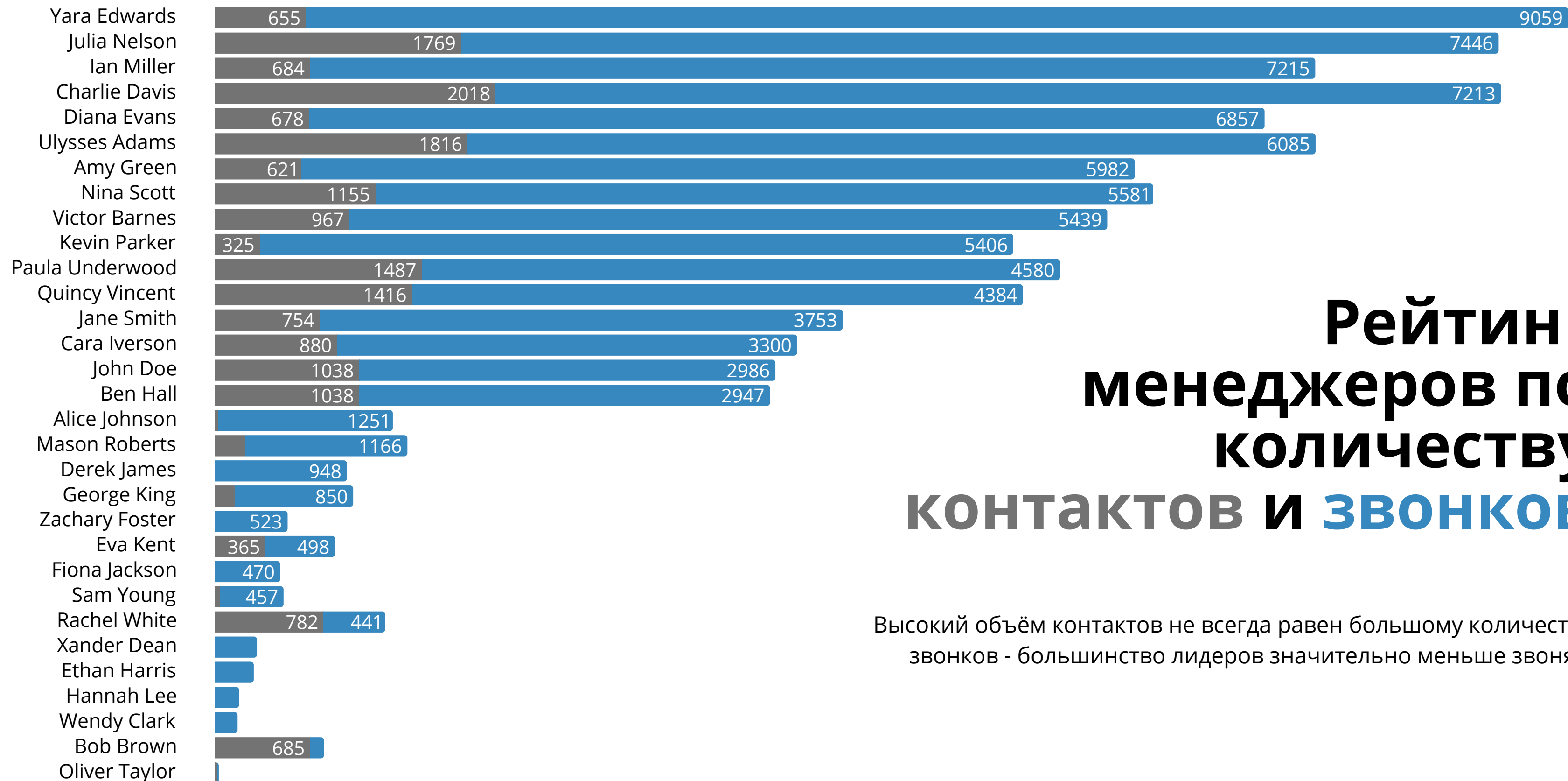
С учётом коротких звонков и высокого процента потерь, ключевая проблема, скорее всего, находится на ранних этапах воронки

Анализ временных рядов



Длительность звонков

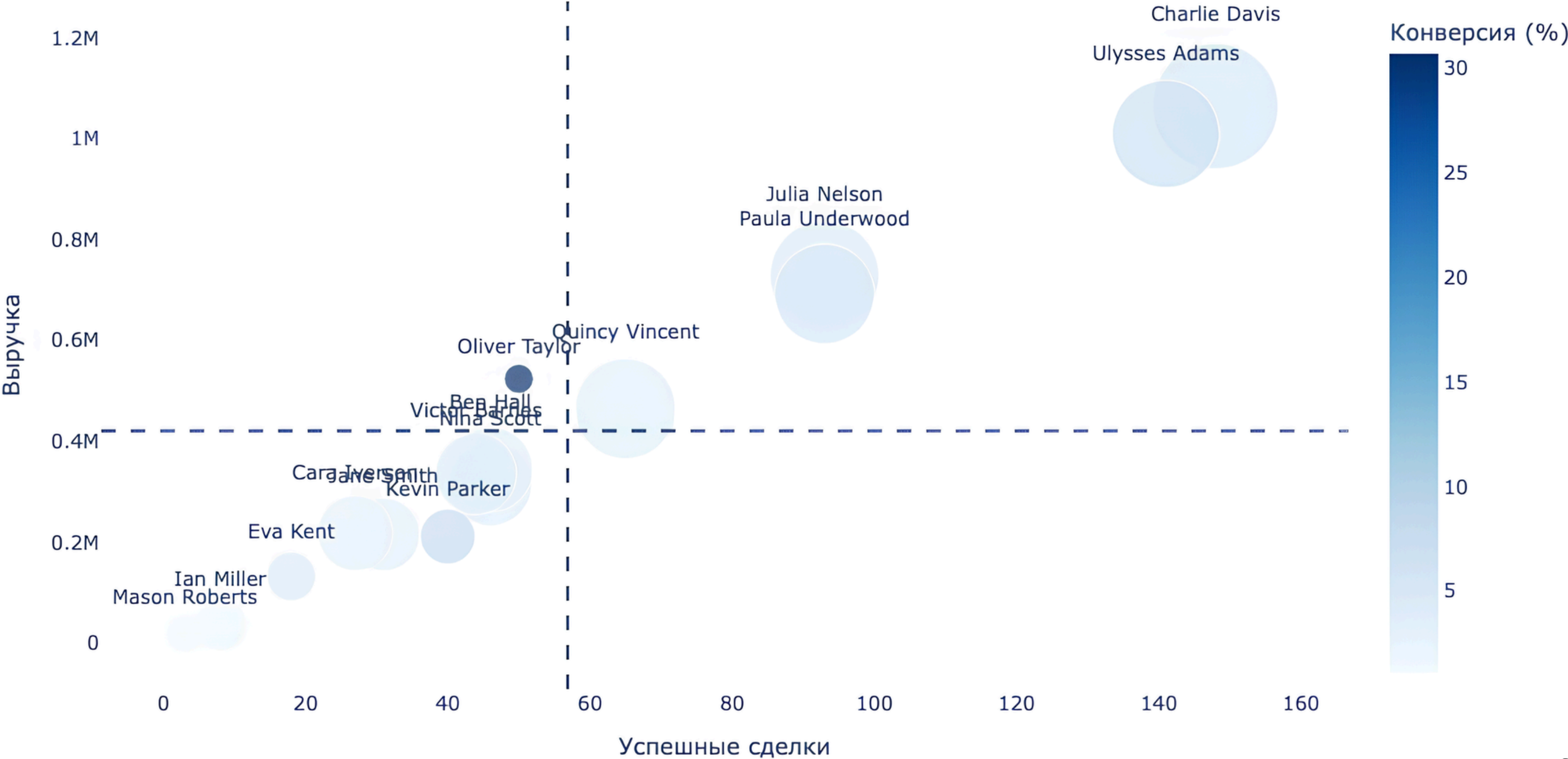




Рейтинг менеджеров по количеству контактов и звонков

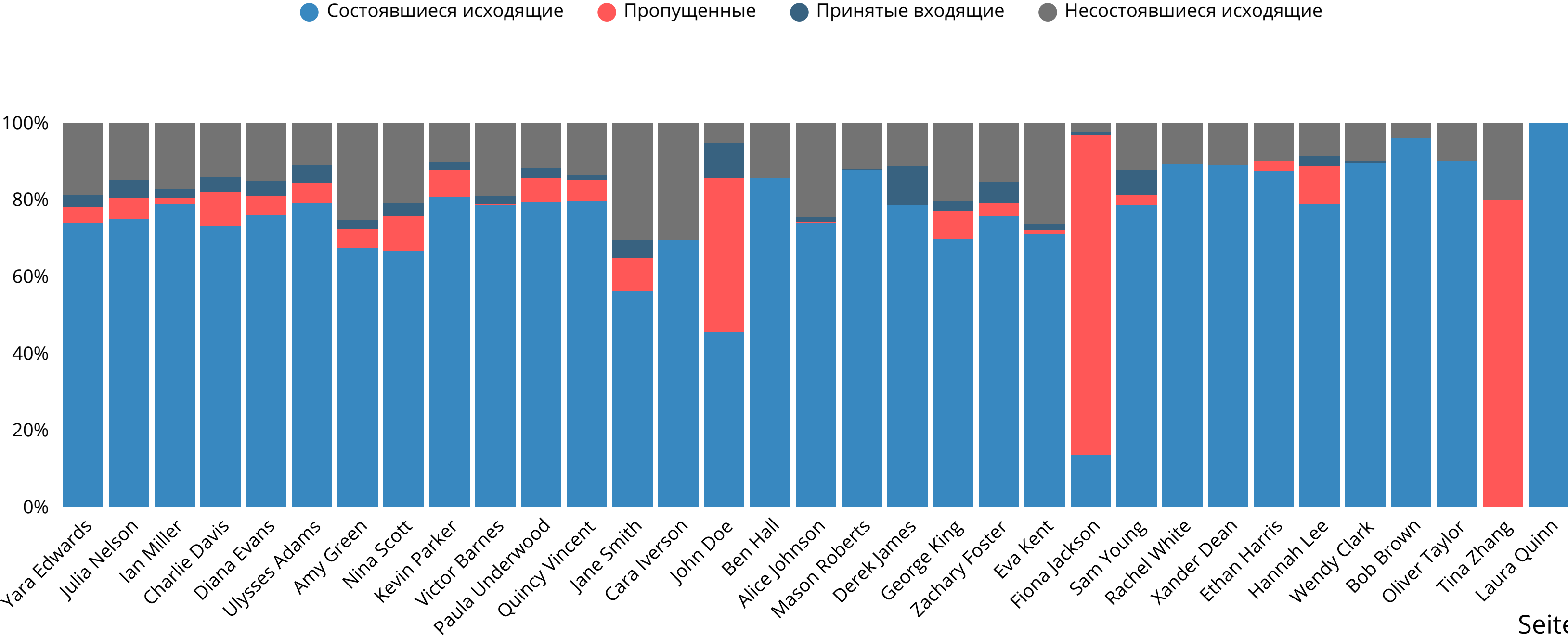
Высокий объём контактов не всегда равен большому количеству звонков - большинство лидеров значительно меньше звонят.

Эффективность менеджеров



Эффективность отдела продаж

Распределение статуса звонков



Менеджер	Сделки	Конверсия
Diana Evans	1013	0.1
Rachel White	871	0
Bob Brown	337	0
Yara Edwards	85	0
Sam Young	67	0
Amy Green	66	0
Alice Johnson	25	0

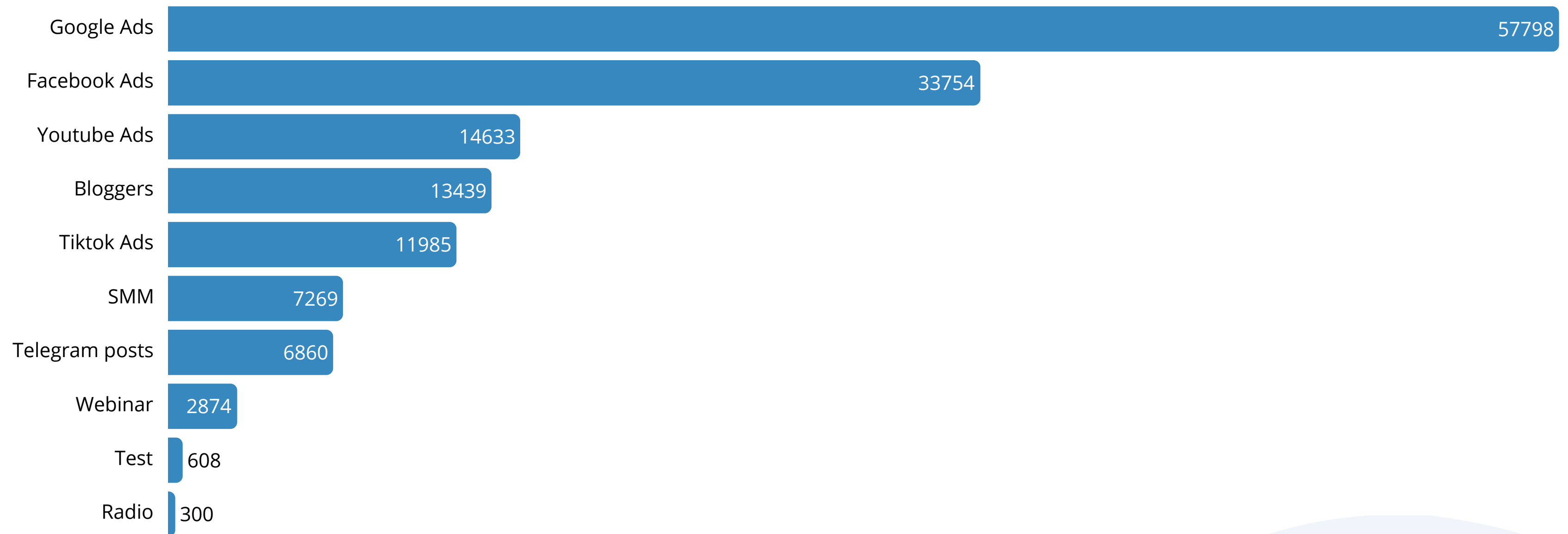
ТОП 7 НЕЭФФЕКТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Rachel и Diana наибольший объем
нереализованных сделок.

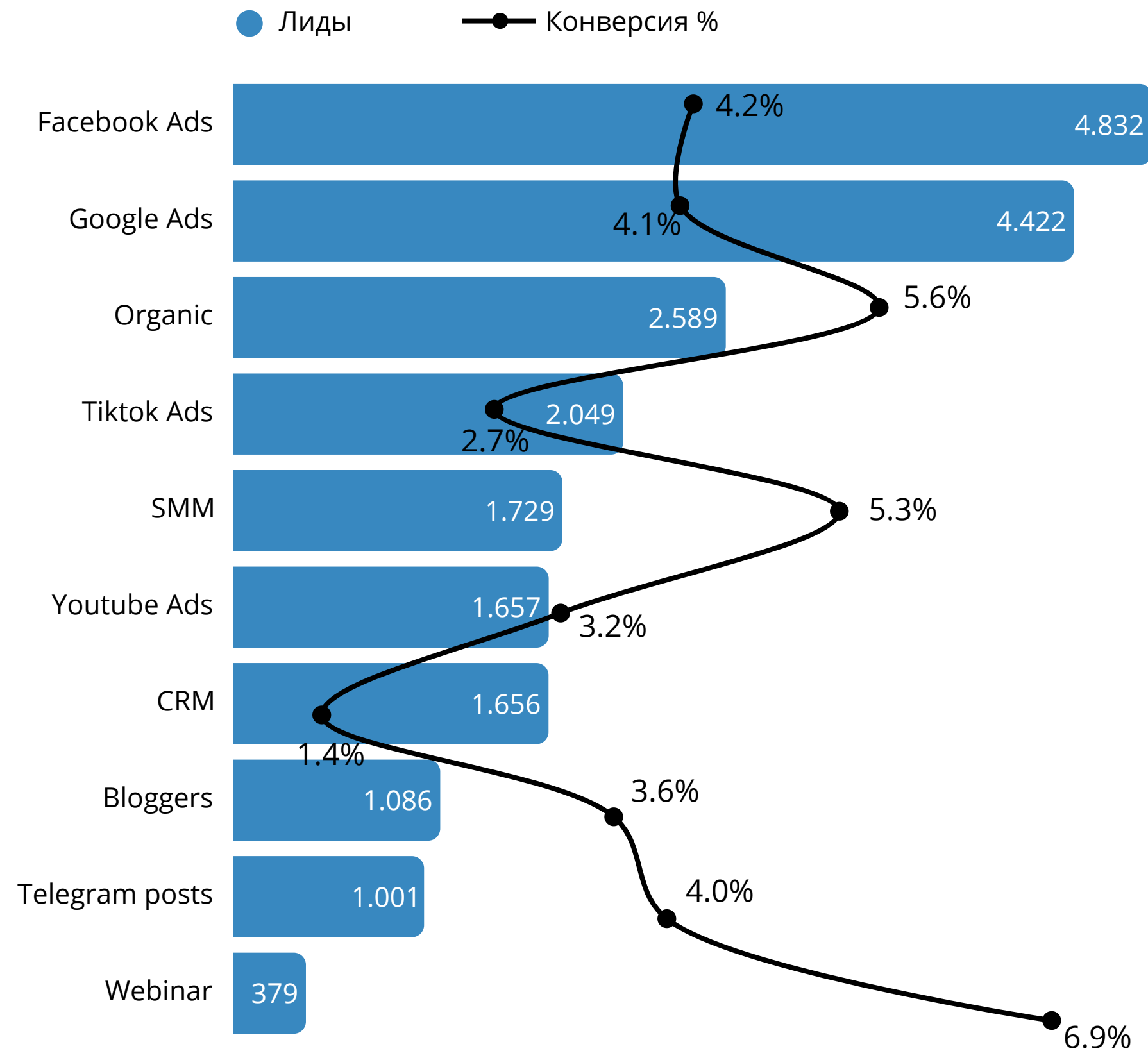
ПРОВЕСТИ АУДИТ РАБОТЫ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
СОТРУДНИКОВ.

Маркетинг

Рейтинг рекламных **источников** по **затратам**



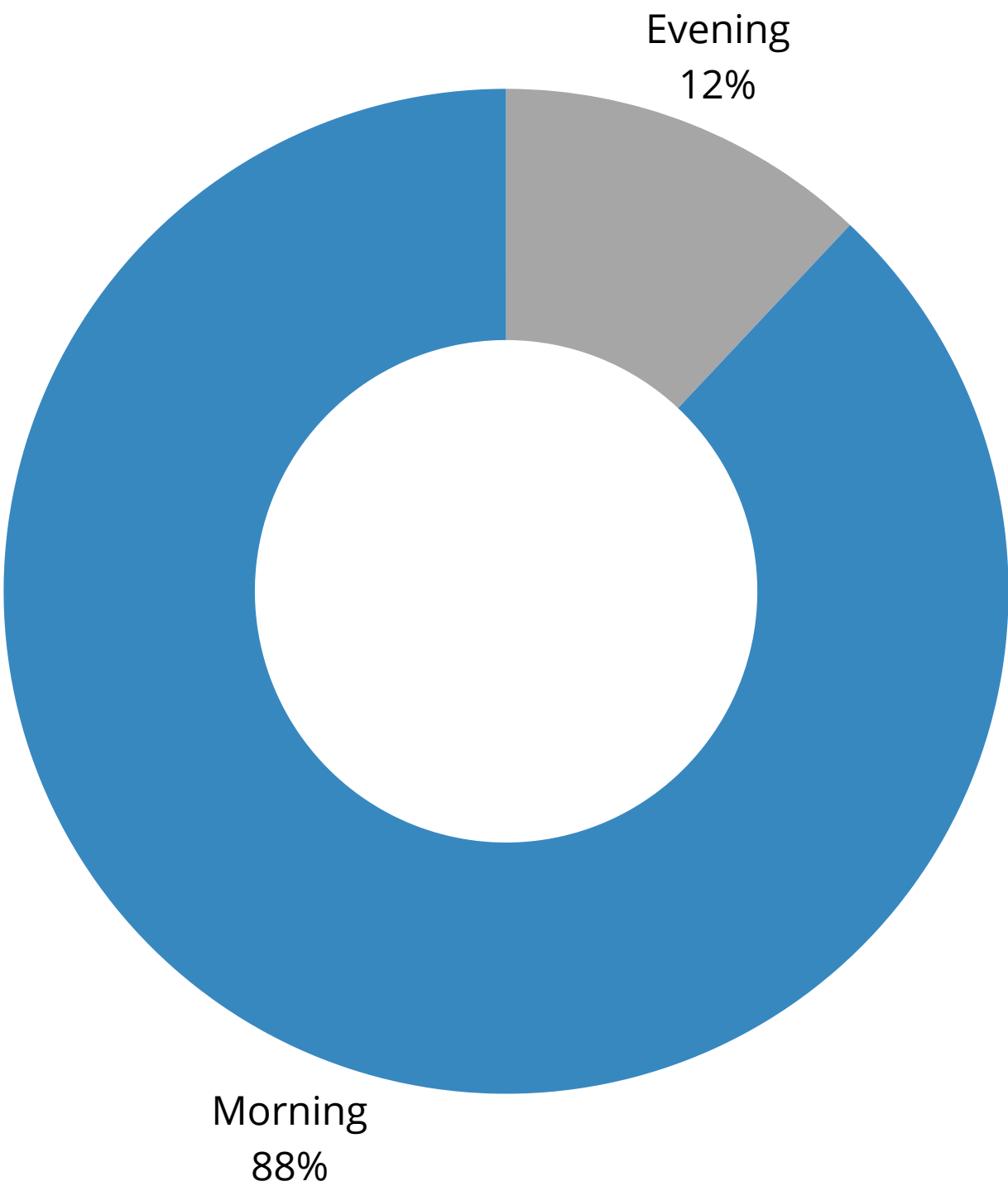
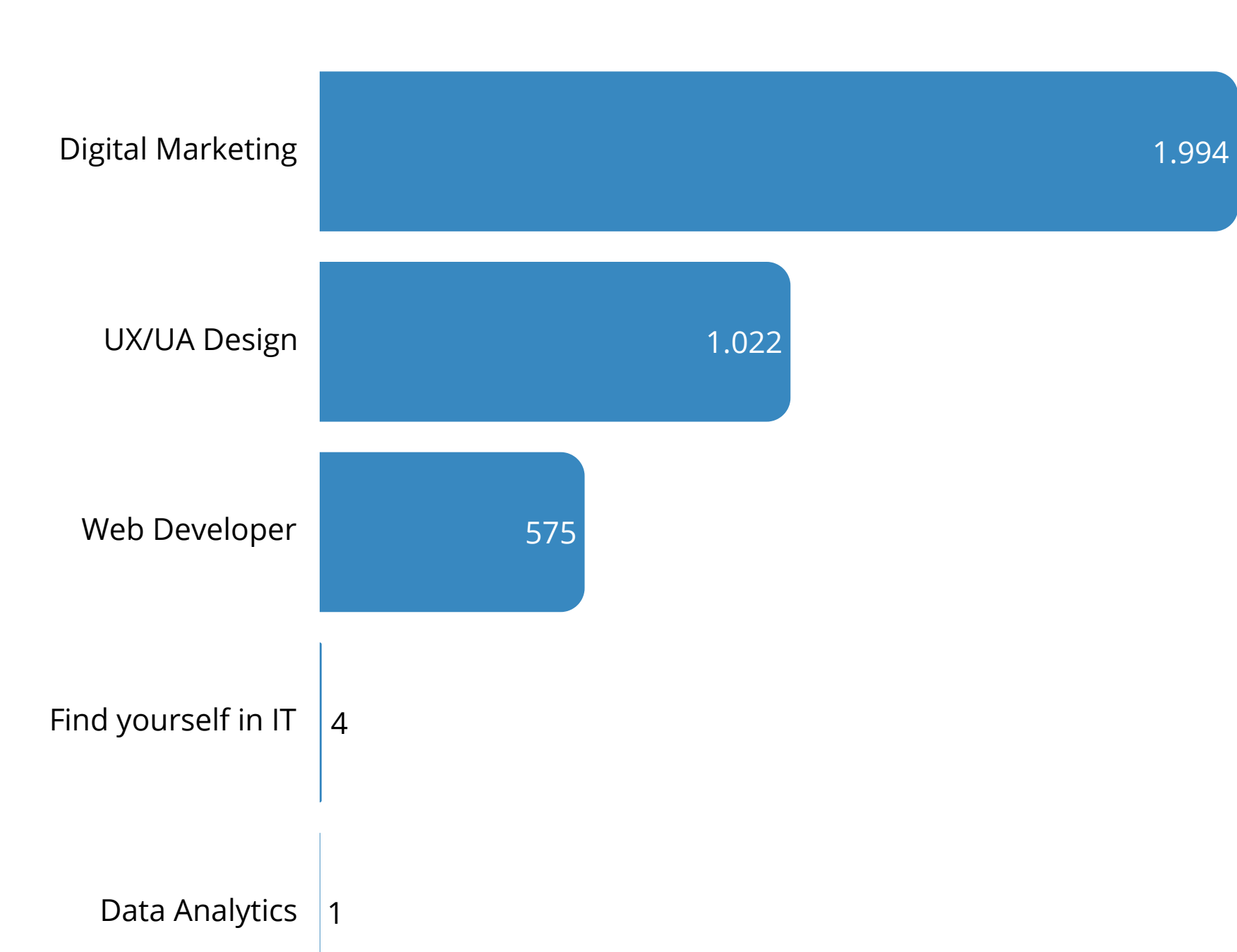
Эффективность источников



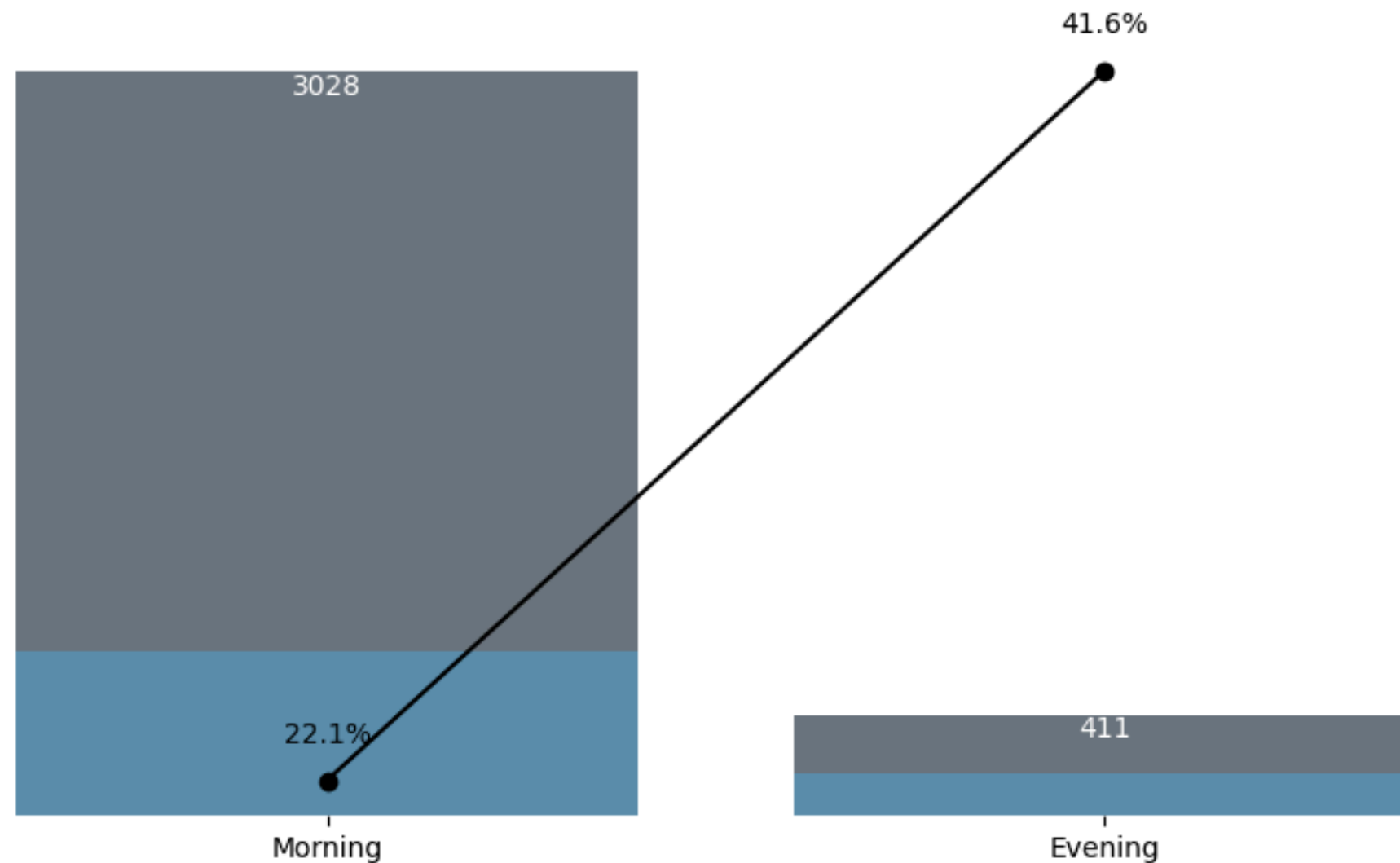
Объём дают **Facebook** и **Google**,
качество — **Organic** и **Webinar**.»

Продукты и тип обучения

Распределение по сделкам



Эффективность источников



Вечером обучаются преимущественно **работающие** клиенты — более мотивированная и целевая аудитория, в то время как **утром** приходит более **широкая**, но менее подготовленная аудитория.

Юнит экономика по продуктам

Product	Education Type	UA	B	Revenue	AC	C1	CPA	CAC	AOV	APC	CLTV	LTV	CM
Digital Marketing	Evening	253	113	408 800 €	2 094 €	44.66%	8.28 €	160.86 €	3 618 €	1	7 488 €	1 615.8 €	406 706 €
	Morning	1 625	358	3 501 000 €	13 448 €	22.03%	8.28 €	176.95 €	9 779 €	1	8 237 €	2 154.5 €	3 487 552 €
UX/UA Design	Evening	154	58	217 500 €	1 274 €	37.66%	8.28 €	159.26 €	3 750 €	1	7 488 €	1 412.3 €	216 226 €
	Morning	809	170	1 616 900 €	6 695 €	21.01%	8.28 €	159.26 €	9 511 €	1	7 488 €	1 998.6 €	1 610 205 €
Web Developer	Morning	541	136	583 100 €	4 477 €	25.14%	8.28 €	159.26 €	4 288 €	1	7 488 €	1 077.8 €	578 623 €

Юнит экономика и точка роста

	UA	B	Revenue	AC	C1	CPA	CAC	AOV	APC	CLTV	LTV	CM
Baseline	18068	845	6 327 301 €	149 523 €	4.68%	8.28 €	176.95 €	7 488 €	1	7 488 €	350.2€	6 177 778 €
C1 + 10%	18068	930	6 960 031 €	149 523 €	5.14%	8.28 €	160.86 €	7 488 €	1	7 488 €	350.2€	6 810 508 €
AOV + 10%	18068	845	6 960 031 €	149 523 €	4.68%	8.28 €	176.95 €	8 237 €	1	8 237 €	350.2€	6 810 508 €
CPA - 10%	18068	845	6 327 301 €	134 571 €	4.68%	7.45 €	159.26 €	7 488 €	1	7 488 €	350.2€	6 192 730 €
CAC - 10%	18068	845	6 327 301 €	134 571 €	4.68%	7.45 €	159.26 €	7 488 €	1	7 488 €	350.2€	6 192 730 €
AC - 10%	18068	845	6 327 301 €	134 571 €	4.68%	7.45 €	159.26 €	7 488 €	1	7 488 €	350.2€	6 192 730 €

Гипотеза сегментации

Разделение бизнес-модели на два принципиально разных типа клиентов.

Self-Pay

Чек: < 6 500 €

Оплата физическими лицами. Прямые продажи, высокая чувствительность к цене.

JobCenter

Чек: > 9 000 €

Оплата через гос. гранты (Gutschein). Высокая маржинальность, но сложный бюрократический процесс оформления

Юнит экономика и по сегментам

Product	Education Type	B	C1	AOV	Revenue	CAC	CM
C1 + 10%	JobCenter	483	5.07%	11 103 €	5 361 400 €	163 €	5 282 600 €
	Self-Pay	433	5.07	3 689 €	1 598 631 €	163 €	1 527 908 €
AOV + 10%	JobCenter	439	4.61%	12 213 €	5 361 400 €	179 €	5 282 600 €
	Self-Pay	394	4.61%	4057 €	1 598 631 €	179 €	1 527 908 €

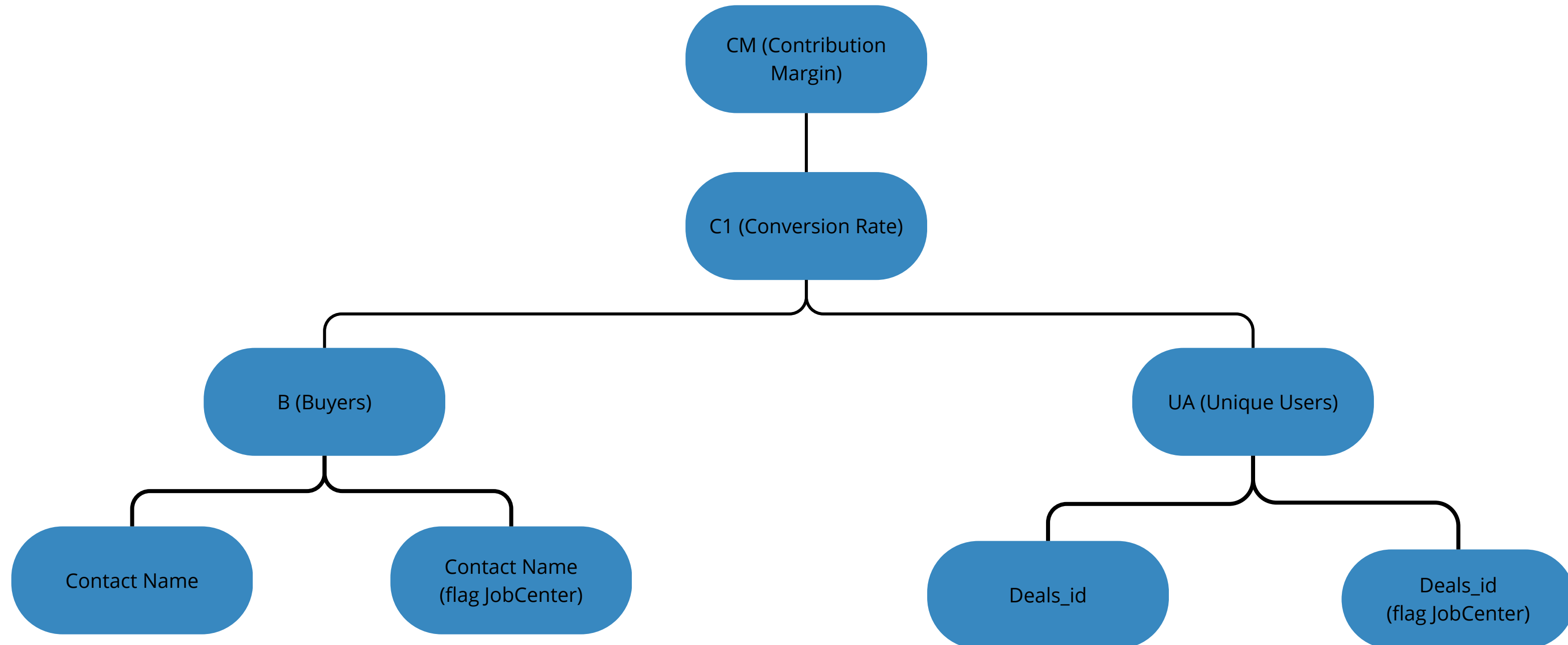
Приоритет C1

- AOV фиксирован тарифами JobCenter — изменение требует длительных бюрократических процедур
- C1 находится в зоне прямого влияния, быстрая реализация без внешних согласований

Решение: Помощь в получении Gutsche

Сопровождение клиента на этапе оформления документов позволит «дожать» тех, кто уже пришел, но не закрыл сделку из-за бюрократии. Это прямой путь к росту C1 в наиболее прибыльном сегменте.

Дерево метрик



Метод проверки гипотезы: A/B-test

Гипотеза Персональное сопровождение

Оптимизация сегмента JobCenter (Gutschein) для повышения конверсии C1

ГИПОТЕЗА

Внедрение услуги «Персональный куратор по документам» поможет пользователям преодолеть барьер JobCenter. Это ускорит цикл сделки и увеличит C1 на 10% ($\pm 2\%$).

МЕХАНИКА (ACTION)

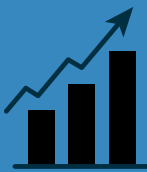
На этапе квалификации предлагаем помощь в сборе пакета документов. Тестовая группа (B) получает куратора, контрольная (A) — стандартную инструкцию.

Ключевые данные (Baseline)

Базовая конверсия группы A: 4.61%
Метрики: Кол-во ваучеров, время до оплаты, C1 сегмента.

Параметры A/B Теста

Сегмент	Лиды JobCenter
Выборка (Total)	1 000 лидов
Ротация (A/B)	50 / 50
Длительность	2 недели



Критерий успеха

Рост C1 в группе B на 10% при стат. значимости ($p\text{-value} < 0.05$).

Спасибо!

У вас есть какие-то вопросы?